

Phytium 飞腾

中国电子杯高校ICT产教融合创新大赛

——飞腾企业命题赛题讲解

飞腾信息技术有限公司

目录

Contents

➤ 飞腾公司

➤ 赛题讲解

➤ 参赛价值

➤ 赛事支持

01 飞腾公司

1、公司概况 (1/1)



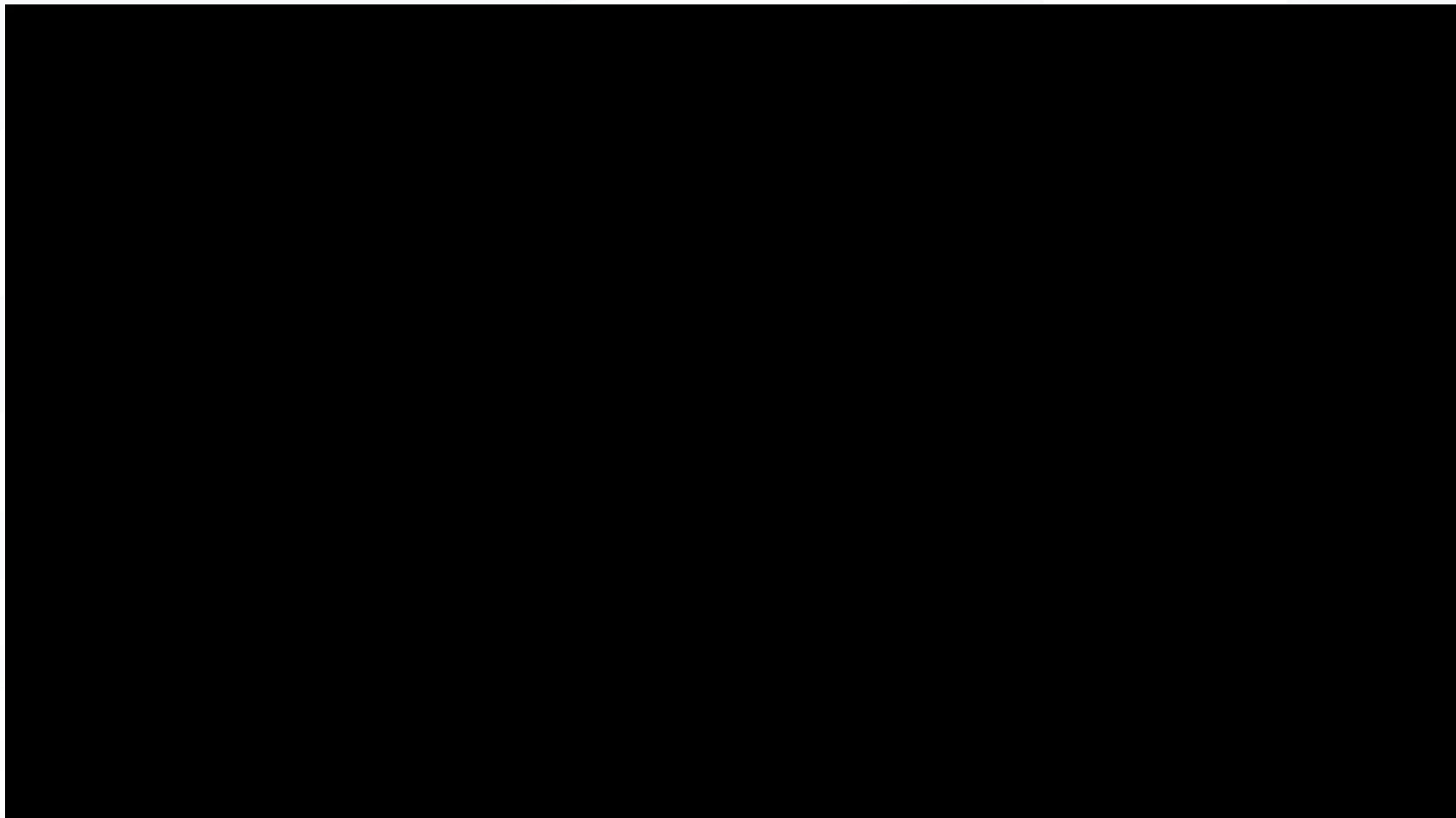
中国电子信息产业集团

Phytium 飞腾



- 2014年，**飞腾**公司成立，是中国电子信息产业集团（CEC）旗下企业、CPU 研发设计国家队
- 飞腾致力于**通算处理器、智算处理器**等高端芯片的**研发设计和产业化推广**
- 截至2026年5月底，飞腾芯片累计销量已**突破1400万片**

2、用中国芯服务社会（1/1）



3、飞腾产品谱系 (1/1)

谱系全、性能优、生态完善、自主化程度高

飞腾腾云S系列

高性能服务器CPU
应用于计算和存储服务器、
数据中心等



FT-1500A/16
16 核
1.5GHz



FT-2000+/64
64 核
1.8-2.2GHz



S2500
64 核, 8路直连
2.1GHz



S5000C
64/32/16核
2.1、2.3GHz



S5000C-E
最大80核
不小于2.6GHz

飞腾腾锐D系列

高效能桌面CPU
应用于桌面整机、一体机、
便携机等



FT-1500A/4
4 核
1.5-2.0GHz



FT-2000/4
4 核
最高2.6GHz



D2000
8 核
最高2.3GHz



D3000
8核
最高2.5GHz



D3000M
8核
最高超过2.9GHz

飞腾腾珑E系列

高端嵌入式CPU
应用于嵌入式设备信息系
统、工业控制等



FT-2000A/2
2 核
0.8-1.0GHz



E2000
4/2/1 核柔性设计
2.0、1.5、1.0GHz

飞腾XPU系列

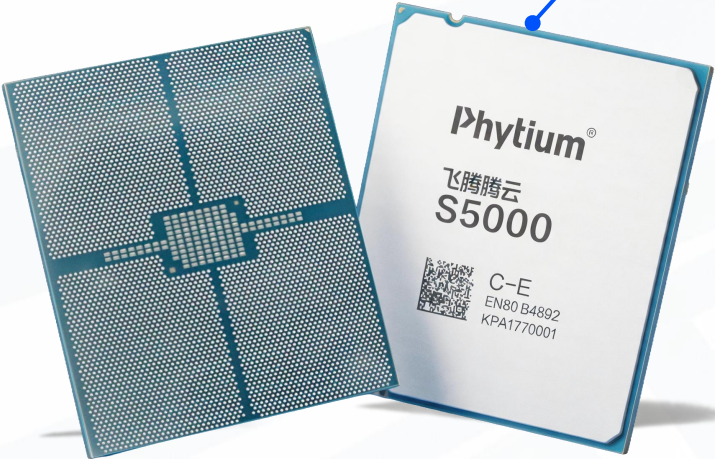


X100
2D/3D GPU、USB、
SATA等接口

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

4、飞腾腾云S5000C-E (1/1)

面向数据中心服务器CPU



更强核心、更高主频、更强算力，
单NUMA架构，国测Ⅱ级

S5000C-E
新一代服务器 CPU

核心 FTC862	核数 64、72、80	主频 ≥2.6GHz	
架构 ARMv8	L2 Cache 私有1MB	L3 Cache 共享64MB	DDR通道 8个DDR5
PCIe 48x Gen5.0	片上网络 MESH 单 NUMA	多路 支持2-4路	安全 PSPA1.0

5、飞腾腾锐D3000&D3000M (1/1)



D3000

性能最高的自主可控桌面 CPU
国内首款支持 DDR5 和 PCIe5.0 的桌面 CPU

FTC862

最高2.5GHz

ARMv8.2

核心

主频

架构

3x SATA 3.0 | 28x PCIe 5.0 | 2 ↑ DDR5 | PSPA 2.0



D3000M

飞腾首款笔记本 CPU
高能效比的国产笔记本 CPU 超长续航 > 11 小时

FTC862

最高超过2.9GHz

ARMv8.2

核心

主频

架构

2x SATA 3.0

PSPA 2.0

> 400GFLOPS@FP32

3 路 DP1.4 显示接口

02

赛题讲解

1、赛题背景 (1/1)

■ 赛题名称

- 带高阶 FIR 数字滤波器的 SoC 处理器设计

■ 知识背景

- 目标专业：计算机、集成电路、电子、通信等专业
- 能力层级：能完成SoC级RTL设计与板级验证
- 基础知识：计算机组成原理（CPU数据通路、总线协议）、C语言程序设计（嵌入式驱动开发）、Verilog HDL（RTL设计与仿真）、数字信号处理（FIR滤波器原理）

■ 赛题背景

- 在物联网边缘计算、智能传感器及工业控制等领域，异构SoC架构成为主流技术趋势
- CPU承担系统控制与任务调度功能，专用硬件加速器负责高吞吐量的数据运算

2、赛题内容 (1/1)

■ FIR设计与处理器集成

- 在**指定的CPU**中**设计并集成**81阶可配置系数FIR滤波器
 - ✓ 指定的CPU：基于Cortex-M0核的32位CPU

■ 互连结构

- 基于AXI协议的共享总线互连结构

■ DMA控制器

- 6通道独立DMA，支持存储器↔FIR、存储器↔存储器、UART↔存储器等传输
- 支持AXI Burst

■ 存储系统

- 片内SRAM（指令+数据）+ 可选ROM Boot，通过AXI互连

3、参赛平台 (1/1)

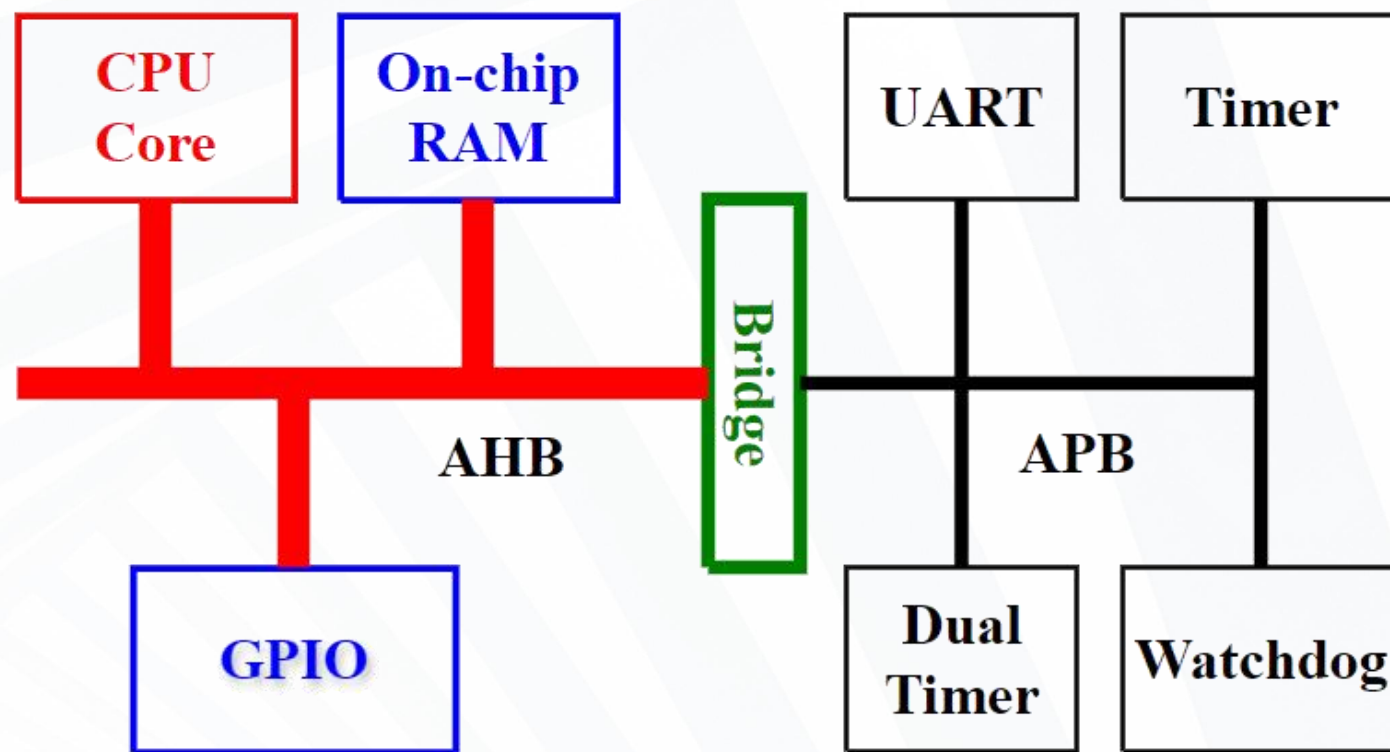
维度	要求
EDA工具	前端推荐使用开源工具 (VS Code + Icarus Verilog + GTKWave + git)
FPGA平台	FPGA开发板为紫光同创Logos-2 PG2L100H或者资源相当开发板的都可以, 综合验证使用相关厂商的EDA工具 (参赛队伍自行准备)

软件列表	软件名称	下载地址
Verilog开发软件	Visual Studio Code、Git	https://code.visualstudio.com/Download
Verilog仿真软件	iVerilog、GTKWave	http://bleyer.org/icarus/
项目管理软件	mingw64(make)	https://github.com/nixman/mingw-builds-binaries/releases
测试编译软件	gcc-arm-none-eabi	https://developer.arm.com/downloads/-/gnu-rm/10-3-2021-10

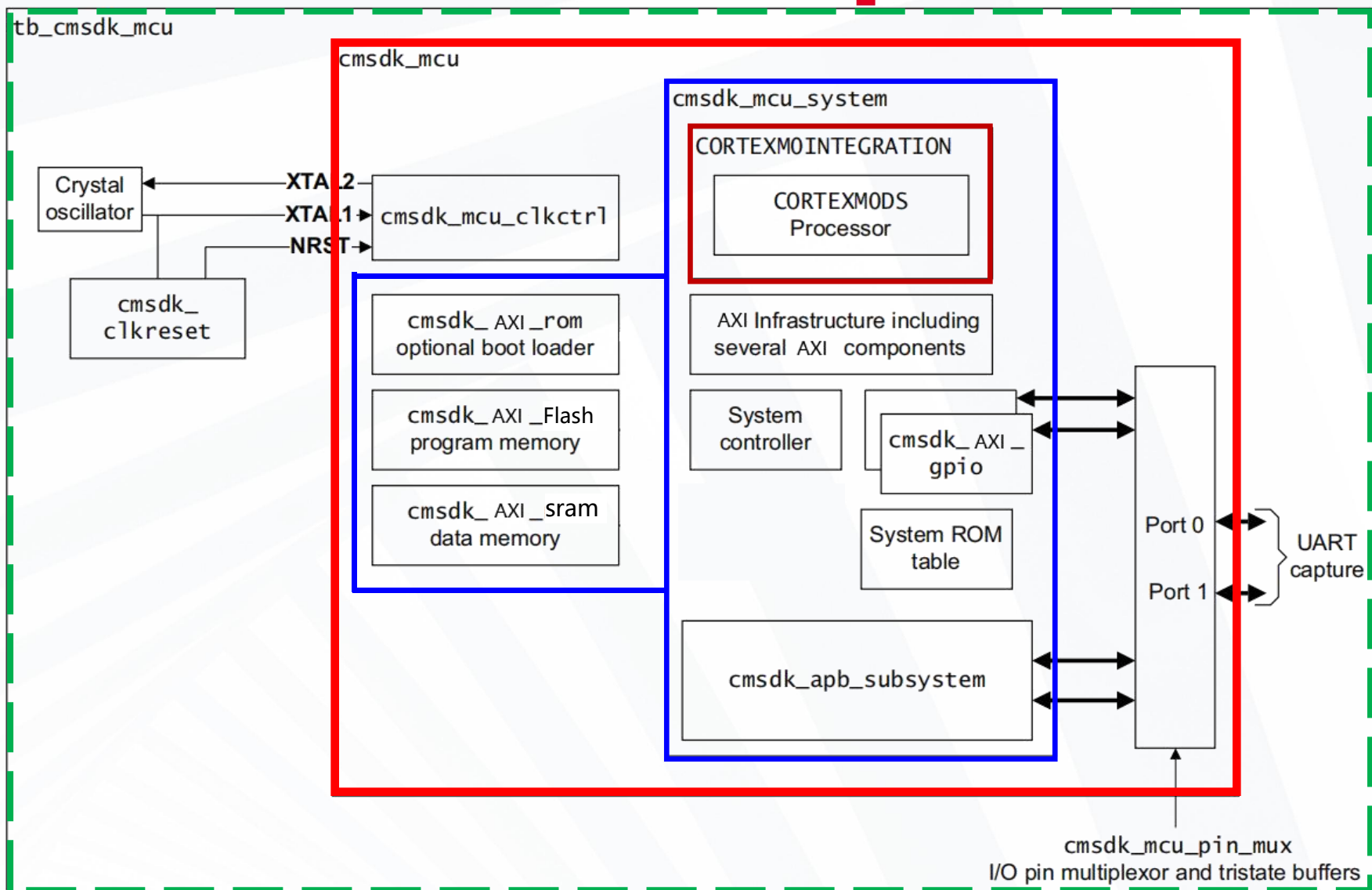
4、参考资料 (1/2)

指定CPU的下载链接如下:

Cortex-M0 RTL源码下载地址: <https://www.arm.com/resources/free-evaluation-arm-cpus>



4、参考资料 (2/2)



5、提交作品 (1/1)

■ 技术报告——电子文档 (WPS/DOC及PDF格式, 一个文档, ≤80页)

- 系统工作原理分析 (基本概念、处理流程等)
- 系统体系结构设计 (结构选择、模块划分、技术选型、接口描述)
- 详细设计与实现
- 系统验证与分析 (RTL仿真与测试)
- FPGA验证与分析

■ 源代码包

- 提供RTL源代码, 注意编码风格, 有详细注释, 应与详细设计一致

■ 汇报PPT及讲解视频——电子文档 (PPT≤15页; 视频mp4格式, 8min)

- 痛点与工程问题、技术难点与创新点、测试结果与同行比较、成果与应用

■ 演示视频 (决赛) : mp4格式 (≤5min)

6、评分标准——初赛（1/3）

大项	内容	分值	评分要求
功 能 正 确 性	FIR滤波器	20	CPU正常跑通（UART回显）；FIR滤波结果与相关软件算法参考值误差<0.1%；DMA 6通道全部可独立工作，数据零差错
	DMA控制器	10	
	软硬协同验证	10	
	FPGA综合验证	20	
AXI协议合规	AXI互连/总线仲裁（支持多主设备）、AHB到AXI以及AXI到APB接口的桥	15	单拍与Burst传输均无协议错误；总线仲裁无死锁
代 码 规 范 性	RTL源码 + Testbench + C驱动源码	10	RTL代码风格统一（命名、注释、模块化）；C代码符合基本规范
技术报告	基本结构	15	架构图清晰、模块说明完整、测试用例覆盖主要场景

6、评分标准——决赛 (2/3)

大项	内容	分值	评分要求
性能指标	FIR吞吐量 (samples/cycle)	10	性能指标越优分数越高，以各专项排名第一者为10分、最末者为0分（未完成者不计分、不参与排名），中间成绩者按线性关系映射
	DMA带宽 (MB/s)	10	
	CPU主频 (MHz)	10	
	系统总延迟 (μs)	10	
资源利用率	LUT/FF/BRAM/DSP占用率	20	同等功能下硬件资源占用越少分数越高（加权平均：LUT30%，FF20%，BRAM20%，DSP30%）
架构创新	例如： FIR采用对称系数优化（81阶→41次乘加） DMA支持链式传输	20	DMA链式传输：多个DMA通道可以通过“链表”方式串联，前一个通道传输完成后自动触发下一个通道，无需CPU干预
现场答辩	PPT讲解清晰流畅程度，基本功能演示正确程度，额外功能演示是否符合设计，现场演示过程是否流畅，专家提问回答情况	20	参赛团队陈述+评委提问，考察对设计的理解深度

6、评分标准——要点 (3/3)

■ 架构设计与详细设计

- 设计方案**表述清晰**，模块功能划分**科学合理**，接口**定义明确**
- 模块（FIR滤波器）详细设计**重点突出，清晰明了**

■ 功能实现与验证

- 功能实现**精准无误**，与题目要求高度契合
- 具备**完善**的验证方案与验证用例
- 完成FPGA验证与分析

■ 资源利用率指标与评估

- 资源占用越少，所获分数越高
- 以各专项排名第一者为专项最高分、最末者为0分（未完成者不计分、不参与排名），中间成绩者按线性关系映射。

03

参赛价值

1、参赛价值 (1/1)

奖金支持

(二) 大赛设冠、亚、季军各一项，一等奖 6 项（每赛道 3 项，冠亚季军的队伍不再兼得一等奖），二等奖 9 项（每赛道 3 项），三等奖 18 项（每赛道 6 项），优秀奖 54 项（每赛道 18 项）。冠军奖金 40000 元，亚军奖金 20000 元，季军奖金 15000 元，一等奖奖金 8000 元，二等奖奖金 6000 元，三等奖奖金 4000 元，优秀奖奖金 2000 元。大赛为晋级决赛项目指导教师设“优秀指导教师”奖，奖励第一指导教师 1500 元，不同团队相同指导教师奖金可叠加。

面试支持

(三) 为促进成果转化，构建“成果-人才”漏斗与对接管道。为优秀成果提供知识产权快速登记、孵化直通车以及优先推荐公司内部“揭榜挂帅”等条件。综合评估排名前 10% 的选手，发放中国电子集团招聘和实习直通卡，免去笔试，直接进入技术终面或提供定制化实习 Offer。为所有决赛选手建

2、校招岗位 (1/1)

职位名称	招聘类型	工作地	最低学历要求	工作内容
芯片研发工程师	校招	天津	大学本科	数字IC设计和验证岗；后端设计岗
芯片研发工程师	校招	西安	大学本科	数字IC设计和验证岗
芯片研发工程师	校招	成都	大学本科	数字IC设计和验证岗；模拟IC设计和版图设计岗
芯片研发工程师	校招	长沙	大学本科	数字IC设计和验证岗；后端设计岗；模拟IC设计和版图设计岗
芯片研发工程师	校招	长沙	博士研究生	研究支持 Chiplet 设计的 CPU 芯片级性能模拟器.....
芯片研发工程师	校招	成都	博士研究生	方向一【支持Chiplet设计的CPU芯片级性能模拟器】 方向二【编译】编译器前沿技术趋势..... 方向三【分支预测及数据预取前沿技术研究】
芯片研发工程师	校招	天津	博士研究生	研究支持 Chiplet 设计的 CPU 芯片级性能模拟器
架构验证工程师	校招	长沙	大学本科	极致的架构性能分析与优化；架构特征的符合性验证
硬件开发工程师	校招	长沙	大学本科	服务器主板的结构设计、电路图设计以及PCB 设计等内容
软件开发工程师	校招	长沙	大学本科	操作系统/系统软件研发；AI软件研发、云计算等软件的移植和优化.....
算子开发工程师	校招	长沙	大学本科	负责AI模型测试及性能优化，包括分布式训练和推理相关工作.....

04

赛事支持

1、答疑交流 (1/1)

为了让各位参赛选手在本次赛事中充分发挥实力、斩获优异成绩，我们团队将在比赛全程为每一位选手提供全方位、多层次的**赛事支持服务**

我们承诺将以专业态度和高效执行，为各位创造**公平、优质的竞赛环境**

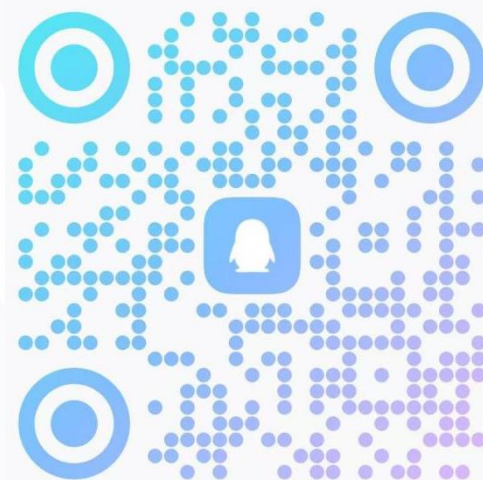
赛事支持邮箱

答疑邮箱1: zhangyouzhi1859@phytium.com.cn

答疑邮箱2: wangsufeng1177@phytium.com.cn

赛事交流群

QQ群: 芯片设计与应用赛道赛题3-飞腾



2、赛题讨论区 (1/1)

飞腾赛题讨论区操作说明



中国电子杯

飞腾命题技术交流社区

<https://edu.phytium.com.cn/group/18>

1.注册登录



2.加入小组



3.发表话题



4.获取回复



Phytium 飞腾
芯科技 共飞腾

Thanks!



飞腾官方公众号



飞腾赋能培训
线上网站